Centrale-Supélec MP Maths 1 — 2024

29 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

On s'intéresse dans ce problème à une inégalité établie par Torsten Carleman : si $(a_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ est une suite de réels strictement positifs telle que $\sum a_n$ converge, alors la série de terme général $\left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{1/n}$ converge et

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{1/n} \leqslant \mathrm{e}\sum_{n=1}^{+\infty} a_n.$$

Le problème est constitué de trois parties largement indépendantes. La première partie commence en démontrant un analogue intégral de cette inégalité : l'inégalité de Knopp. La deuxième partie s'intéresse à la démonstration originale de l'inégalité de Carleman, utilisant du calcul différentiel. Enfin, la troisième partie étudie l'inégalité de Carleman-Yang, qui est un raffinement de l'inégalité de Carleman.

PARTIE I — INÉGALITÉ DE KNOPP

Dans cette partie, on démontre l'inégalité de Knopp, souvent présentée comme analogue continu de l'inégalité de Carleman (on justifie cette appellation en fin de partie).

I.A — Deux inégalités intégrales

I.A.1 — Inégalité intégrale de Jensen

Q1 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux à valeurs dans un intervalle J. Soit φ une fonction continue et convexe sur J. Démontrer que

$$\varphi\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\mathrm{d}t\right) \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b \varphi\circ f(t)\mathrm{d}t.$$

On pourra utiliser des sommes de Riemann.

I.A.2 — Une autre inégalité intégrale

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$, une fonction continue par morceaux, strictement positive et intégrable.
Pour tout $x > 0$, on pose

$$g(x) = \frac{1}{x}\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t \quad \text{et} \quad h(x) = \frac{1}{x}g(x) = \frac{1}{x^2}\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t.$$

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer la limite de $g(x)$ lorsque x tend vers 0.

Q3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Déterminer la limite de $g(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.
Notant $\mathbb{1}_{[0,x]}$ la fonction indicatrice de $[0,x]$, on pourra remarquer que $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x} t f(t) \mathbb{1}_{[0,x]}(t) \mathrm{d}t$.

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que l'intégrale $\int_0^{+\infty} h(x)\mathrm{d}x$ converge et que

$$\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} h(x)\mathrm{d}x.$$

On pourra utiliser une intégration par parties.

I.B — Démonstration de l'inégalité de Knopp

Soit f une fonction continue par morceaux, strictement positive, intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Q5 **(Avancé)** *voir corrigé*

Démontrer que, pour tout $x > 0$,

$$\exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\mathrm{d}t\right) \leqslant \frac{\mathrm{e}}{x^2}\int_0^x t f(t)\mathrm{d}t.$$

On pourra remarquer que $\ln(f(t)) = \ln(tf(t)) - \ln(t)$.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $x \mapsto \exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\mathrm{d}t\right)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ et que

$$\int_0^{+\infty} \exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x \leqslant \mathrm{e}\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$$

I.C — Application à l'inégalité de Carleman

On suppose dans cette sous-partie que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite décroissante de réels strictement positifs. On note f la fonction en escalier qui, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, est égale à a_k sur l'intervalle $[k-1, k[$.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit k dans $\mathbb{N}^*$. Démontrer que la fonction v_k définie sur $[k-1, k]$ par

$$\begin{cases} v_k(x) = \frac{1}{x}\sum_{i=1}^{k-1} \ln(a_i) + \frac{1}{x}(x-k+1)\ln(a_k) & \text{si } k \geqslant 2 \\ v_1(x) = \ln(a_1) \end{cases}$$

est minimale pour $x = k$.

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que, pour tout k dans $\mathbb{N}^*$,

$$\int_{k-1}^{k} \exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x \geqslant \exp\left(\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\ln(a_i)\right)$$

On pourra utiliser la question précédente.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire l'inégalité de Carleman dans le cas où $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite décroissante.

Q10 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Expliquer comment on peut retirer l'hypothèse de décroissance.

PARTIE II — INÉGALITÉ DE CARLEMAN

On démontre dans cette partie l'inégalité de Carleman d'une manière indépendante de la partie I.
La sous-partie II.A établit l'inégalité arithmético-géométrique avec des méthodes de calcul différentiel qui permettent de se familiariser avec celles qui seront utilisées dans la sous-partie II.B pour démontrer l'inégalité de Carleman.
La sous-partie II.B est indépendante de II.A. L'inégalité arithmético-géométrique sera utilisée dans la partie III.
Soit n dans $\mathbb{N}^*$. On note U_n l'ouvert $(\mathbb{R}_+^*)^n$. Son adhérence, notée $\overline{U_n}$, est $(\mathbb{R}_+)^n$.

II.A — Inégalité arithmético-géométrique

Soit $s > 0$. On définit les fonctions f et g_s sur $\overline{U_n}$ en posant, pour tout $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \overline{U_n}$,

$$f(x) = \prod_{k=1}^{n} x_k \quad \text{et} \quad g_s(x) = \left(\sum_{k=1}^{n} x_k\right) - s.$$

On note X_s le sous-ensemble de $\overline{U_n}$ constitué des zéros de g_s : $X_s = \{x \in \overline{U_n} \mid g_s(x) = 0\}$.

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

On admet que f et g_s sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur U_n. Donner l'expression de leur gradient en un point $x = (x_1, \ldots, x_n)$ de U_n.

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que la restriction de f à X_s admet un maximum sur X_s et que ce maximum est en fait atteint sur $X_s \cap U_n$.
On pourra vérifier que f est strictement positive en certains points de $X_s \cap U_n$.
On note $a = (a_1, \ldots, a_n)$ un élément de $X_s \cap U_n$ en lequel la restriction de f à X_s atteint son maximum.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer qu'il existe un réel $\lambda > 0$ tel que, pour tout k dans $[\![1, n]\!]$, $a_k = \frac{f(a)}{\lambda}$.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer alors que, pour tout $(x_1, \ldots, x_n) \in U_n \cap X_s$, $\left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{1/n} \leqslant \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ et en déduire l'inégalité arithmético-géométrique

$$\forall\,(x_1, \ldots, x_n) \in (\mathbb{R}_+)^n, \quad \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{1/n} \leqslant \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

II.B — Démonstration de l'inégalité de Carleman

On considère l'application F_n de $\overline{U_n}$ dans $\mathbb{R}$, définie par

$$\forall (x_1, \ldots, x_n) \in \overline{U_n}, \quad F_n(x_1, \ldots, x_n) = x_1 + (x_1 x_2)^{1/2} + (x_1 x_2 x_3)^{1/3} + \cdots + (x_1 \cdots x_n)^{1/n}.$$

On note h_n l'application de $\overline{U_n}$ dans $\mathbb{R}$, définie par

$$\forall (x_1, \ldots, x_n) \in \overline{U_n}, \quad h_n(x_1, \ldots, x_n) = x_1 + \cdots + x_n - 1.$$

On admet que F_n et h_n sont toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur U_n.
On note H_n l'ensemble $H_n = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + \cdots + x_n = 1\}$.

Q15 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Déterminer le gradient de F_n et le gradient de h_n en tout point de U_n.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que la restriction de F_n à $\overline{U_n} \cap H_n$ admet un maximum.
On admet que le maximum de F_n est en fait atteint sur $U_n \cap H_n$.
On note M_n le maximum de F_n sur $\overline{U_n} \cap H_n$ et on note $(a_1, \ldots, a_n)$ un point de $U_n \cap H_n$ en lequel il est atteint.
Pour k entre 1 et n, on note $\gamma_k = (a_1 a_2 \cdots a_k)^{1/k}$.

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer qu'il existe un réel $\lambda > 0$ tel que

$$\begin{cases} \gamma_1 + \dfrac{\gamma_2}{2} + \cdots + \dfrac{\gamma_n}{n} = \lambda a_1 \\ \dfrac{\gamma_2}{2} + \cdots + \dfrac{\gamma_n}{n} = \lambda a_2 \\ \vdots \\ \dfrac{\gamma_n}{n} = \lambda a_n \\ a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 1 \end{cases}$$

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que :
a) $\lambda = \gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_n = M_n$;
b) pour tout k dans $[\![1, n]\!]$, $\gamma_k = \lambda \omega_k a_k$, où

$$\begin{cases} \omega_k = k\left(1 - \frac{a_{k+1}}{a_k}\right) & \text{si } k \in [\![1, n-1]\!] \\ \omega_n = n \end{cases}$$

L'objectif des trois questions suivantes est de démontrer que $\lambda \leqslant \mathrm{e}$. On suppose par l'absurde que $\lambda > \mathrm{e}$.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que, pour tout k dans $\mathbb{N}$, $\frac{1}{\mathrm{e}} \leqslant \left(\frac{k+1}{k+2}\right)^{k+1}$.

Q20 **(Avancé)** *voir corrigé*

Démontrer que $\omega_1 \leqslant \frac{1}{\mathrm{e}}$ et que, pour tout k dans $[\![1, n]\!]$, $\omega_k \leqslant \frac{k}{k+1}$.
On pourra démontrer, pour $k \in [\![1, n-1]\!]$, que $\omega_{k+1}^{k+1} = \frac{1}{\lambda}\omega_k^k\left(1 - \frac{\omega_k}{k}\right)^{-k}$.

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

Aboutir à une contradiction sur ω_n. En déduire que, pour tout n dans $\mathbb{N}^*$, pour tout $(x_1, \ldots, x_n) \in \left(\mathbb{R}_+^*\right)^n$ tels que $x_1 + \cdots + x_n = 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} (x_1 x_2 \cdots x_k)^{1/k} \leqslant \mathrm{e}$$

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire l'inégalité de Carleman.

PARTIE III — INÉGALITÉ DE CARLEMAN-YANG

Le but de cette dernière partie est d'établir l'inégalité de Carleman-Yang, qui est un raffinement de l'inégalité de Carleman.

III.A — Un développement en série entière

Soit φ la fonction définie par

$$\forall t \in]-1,1[\setminus\{0\}, \quad \varphi(t) = (1-t)^{1-1/t}.$$

On définit aussi la suite $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par

$$\begin{cases} b_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad b_n = -\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1} b_{n-k} \end{cases}$$

Q23 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que φ est prolongeable par continuité en 0 et préciser la valeur de son prolongement en 0. On notera toujours φ ce prolongement.

Q24 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que, pour tout n dans $\mathbb{N}^*$, $|b_n| \leqslant 1$. En déduire une inégalité sur le rayon de convergence de la série entière $\sum_{k\geqslant 0} b_k t^k$.

Q25 **(Avancé)** *voir corrigé*

Démontrer que, pour tout t dans $]-1,1[$, $\varphi'(t) = \varphi(t)\psi(t)$, où

$$\forall t \in \left]-1,1\right[, \quad \psi(t) = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n+2} t^n$$

puis que, pour tout n dans $\mathbb{N}^*$,

$$\varphi^{(n)}(0) = -\sum_{k=0}^{n-1} \frac{k!}{k+2} \binom{n-1}{k} \varphi^{(n-k-1)}(0)$$

Q26 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Conclure alors que

$$\forall t \in \left]-1,1\right[, \quad \varphi(t) = \mathrm{e}\left(1 - \sum_{k=1}^{+\infty} b_k t^k\right)$$

III.B — Démonstration de l'inégalité de Carleman-Yang

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(c_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ deux suites de réels strictement positifs.

Q27 **(Avancé)** *voir corrigé*

Démontrer que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\prod_{k=1}^{n} a_k\right)^{1/n} \leqslant \sum_{k=1}^{+\infty} c_k a_k \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{1}{n} \left(\prod_{i=1}^{n} c_i\right)^{-1/n}.$$

Q28 **(Avancé)** *voir corrigé*

En considérant $c_n = \frac{(n+1)^n}{n^{n-1}}$, en déduire l'inégalité de Carleman-Yang:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\prod_{k=1}^{n} a_k \right)^{1/n} \leqslant \mathrm{e} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{b_k}{(n+1)^k} \right) a_n$$

Q29 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que, pour tout n dans $\mathbb{N}^*, b_n \geqslant 0$. En quoi l'inégalité précédente est-elle un raffinement de l'inégalité de Carleman ?

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q1

On approche l'intégrale par des sommes de Riemann : on subdivise [a,b] en n intervalles et on applique l'inégalité de Jensen discrète (convexité de phi) à la combinaison convexe (1/n)sum phi(f(t_i)). En passant à la limite n -> +infini, les sommes de Riemann convergent vers les intégrales correspondantes, ce qui donne le résultat. La clé est que 1/(b-a) int_a^b f(t)dt est une combinaison convexe continue.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

On subdivise $[a,b]$ en n sous-intervalles de longueur $\frac{b-a}{n}$ et on pose $t_k = a + \frac{k(b-a)}{n}$ pour $k = 0, \dots, n-1$.

Par convexité de φ, l'inégalité de Jensen discrète donne $\varphi\Big(\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(t_k)\Big) \leq \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \varphi(f(t_k))$. Or $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(t_k) = \frac{1}{b-a}\cdot\frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(t_k)$ est une somme de Riemann de $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,dt$, qui converge vers cette intégrale. De même, le membre de droite est une somme de Riemann de $\frac{1}{b-a}\int_a^b \varphi(f(t))\,dt$. Par continuité de φ, φ de la somme de Riemann de gauche converge vers $\varphi\Big(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,dt\Big)$, et par passage à la limite dans l'inégalité on obtient le résultat.

Q2 retour énoncé

Pour $x > 0$, $g(x) = \frac{1}{x}\int_0^x tf(t)\,dt$.

Sur l'intervalle $[0,x]$, on a $0 \leq t \leq x$, donc $0 \leq tf(t) \leq xf(t)$ puisque f est strictement positive. Par croissance de l'intégrale : $0 \leq g(x) = \frac{1}{x}\int_0^x tf(t)\,dt \leq \frac{1}{x}\int_0^x xf(t)\,dt = \int_0^x f(t)\,dt$. Comme f est intégrable sur $\mathbb{R}_+$, la fonction $F : x \mapsto \int_0^x f(t)\,dt$ est continue et $F(0) = 0$.

Donc par le théorème d'encadrement, $\lim_{x\to 0^+} g(x) = 0$.

Q3 retour énoncé

On écrit $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x} tf(t)\mathbb{1}_{[0,x]}(t)\,dt$.

Pour $t \geq 0$ fixé et $x > t$, on a $\frac{t}{x}f(t)\mathbb{1}_{[0,x]}(t) = \frac{t}{x}f(t) \to 0$ quand $x \to +\infty$. De plus $\left|\frac{t}{x}f(t)\mathbb{1}_{[0,x]}(t)\right| \leq \frac{t}{x}f(t)\mathbb{1}_{t\leq x} \leq f(t)$ car $\frac{t}{x} \leq 1$ sur $[0,x]$. La fonction f est intégrable par hypothèse, donc par le théorème de convergence dominée, $\lim_{x\to+\infty} g(x) = \int_0^{+\infty} 0\,dt = 0$.

Q4 retour énoncé

Posons $G(x) = \int_0^x tf(t)\,dt$.

On a $G'(x) = xf(x)$, $h(x) = \frac{G(x)}{x^2}$. On effectue une IPP sur $[\varepsilon, X]$: $\int_\varepsilon^X h(x)\,dx = \int_\varepsilon^X \frac{G(x)}{x^2}\,dx$. Avec $u(x) = G(x)$, $u'(x) = xf(x)$, $v'(x) = \frac{1}{x^2}$, $v(x) = -\frac{1}{x}$: $\int_\varepsilon^X \frac{G(x)}{x^2}\,dx = \Big[-\frac{G(x)}{x}\Big]_\varepsilon^X + \int_\varepsilon^X f(x)\,dx = -\frac{G(X)}{X} + \frac{G(\varepsilon)}{\varepsilon} + \int_\varepsilon^X f(x)\,dx = -g(X) + g(\varepsilon) + \int_\varepsilon^X f(x)\,dx$. On fait $\varepsilon \to 0^+$ et $X \to +\infty$. Par Q2, $g(\varepsilon) \to 0$ et par Q3, $g(X) \to 0$.

On obtient $\int_0^{+\infty} h(x)\,dx = \int_0^{+\infty} f(x)\,dx$, et la convergence de l'intégrale de h découle de celle de f.

Q5 retour énoncé

On écrit $\ln(f(t)) = \ln(tf(t)) - \ln(t)$.

Donc $\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\,dt = \frac{1}{x}\int_0^x \ln(tf(t))\,dt - \frac{1}{x}\int_0^x \ln(t)\,dt$. Pour le second terme : $\int_0^x \ln(t)\,dt = [t\ln(t) - t]_0^x = x\ln(x) - x$ (car $t\ln(t) \to 0$ en 0^+), donc $\frac{1}{x}\int_0^x \ln(t)\,dt = \ln(x) - 1$. Appliquons Jensen (Q1) avec $\varphi = \exp$ (continue convexe) et la fonction $t \mapsto \ln(tf(t))$ sur $[0,x]$ (à valeurs dans $\mathbb{R}$ car $tf(t) > 0$) : $\exp\big(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(tf(t))\,dt\big) \leq \frac{1}{x}\int_0^x tf(t)\,dt = g(x)$.

Donc $\exp\big(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\,dt\big) = \exp\big(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(tf(t))\,dt\big)\cdot\exp(-(\ln(x)-1)) \leq g(x)\cdot\frac{e}{x} = \frac{e}{x^2}\int_0^x tf(t)\,dt$.

Q6 retour énoncé

De Q5, pour tout $x > 0$: $0 \leq \exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\,dt\right) \leq e \cdot h(x)$ où $h(x) = \frac{1}{x^2}\int_0^x tf(t)\,dt \geq 0$.

Par Q4, $\int_0^{+\infty} h(x)\,dx$ converge et vaut $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$. Par critère de comparaison pour les fonctions positives, $x \mapsto \exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\,dt\right)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$. En intégrant l'inégalité de Q5 sur $\mathbb{R}_+^*$: $\int_0^{+\infty} \exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\,dt\right)dx \leq e\int_0^{+\infty} h(x)\,dx = e\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$. C'est l'inégalité de Knopp.

Q7 retour énoncé

Pour $k \geq 2$, $v_k(x) = \frac{1}{x}\sum_{i=1}^{k-1}\ln(a_i) + \frac{x-k+1}{x}\ln(a_k)$.

On dérive : $v_k'(x) = -\frac{1}{x^2}\sum_{i=1}^{k-1}\ln(a_i) + \frac{k-1}{x^2}\ln(a_k) = \frac{1}{x^2}\left((k-1)\ln(a_k) - \sum_{i=1}^{k-1}\ln(a_i)\right)$. Comme (a_n) est décroissante : $a_k \leq a_i$ pour $i \leq k-1$, donc $\ln(a_k) \leq \ln(a_i)$, et $(k-1)\ln(a_k) \leq \sum_{i=1}^{k-1}\ln(a_i)$. Ainsi $v_k'(x) \leq 0$ sur $[k-1, k]$: v_k est décroissante, donc minimale en $x = k$. Pour $k = 1$, $v_1(x) = \ln(a_1)$ est constante, donc minimale en tout point, en particulier en $x = 1$.

Q8 retour énoncé

Sur $[k-1, k]$, pour x dans cet intervalle, $\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\,dt = v_k(x)$ car f est la fonction en escalier valant a_i sur $[i-1, i[$.

Par Q7, v_k est minimale en $x = k$, donc $v_k(x) \geq v_k(k) = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\ln(a_i)$. Comme exp est croissante : $\exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\,dt\right) \geq \exp\left(\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\ln(a_i)\right)$. En intégrant sur $[k-1, k]$ de longueur 1 : $\int_{k-1}^{k}\exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\,dt\right)dx \geq \exp\left(\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\ln(a_i)\right) = \left(\prod_{i=1}^{k} a_i\right)^{1/k}$.

Q9 retour énoncé

Par Q8, pour tout $k \geq 1$: $\left(\prod_{i=1}^{k} a_i\right)^{1/k} \leq \int_{k-1}^{k}\exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\,dt\right)dx$.

En sommant de $k = 1$ à N : $\sum_{k=1}^{N}\left(\prod_{i=1}^{k} a_i\right)^{1/k} \leq \int_0^N \exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\,dt\right)dx \leq \int_0^{+\infty}\exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln(f(t))\,dt\right)dx \leq e\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ (par Q6). Or $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx = \sum_{k=1}^{+\infty}\int_{k-1}^{k} a_k\,dt = \sum_{k=1}^{+\infty} a_k$. En passant à la limite $N \to +\infty$: $\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\prod_{k=1}^{n} a_k\right)^{1/n} \leq e\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$. C'est l'inégalité de Carleman pour (a_n) décroissante.

Q10 retour énoncé

Soit (a_n) une suite de réels strictement positifs telle que $\sum a_n$ converge.

On considère la suite (a_n') obtenue en réarrangeant (a_n) par ordre décroissant. Par le théorème de réarrangement des séries à termes positifs, $\sum a_n' = \sum a_n$ converge avec la même somme. La suite (a_n') est décroissante, donc par Q9 : $\sum\left(\prod_{k=1}^{n} a_k'\right)^{1/n} \leq e\sum a_n' = e\sum a_n$.

Il reste à vérifier que $\left(\prod_{k=1}^{n} a_k\right)^{1/n} \leq \left(\prod_{k=1}^{n} a_k'\right)^{1/n}$ pour tout n, ce qui découle du fait que le produit des n plus grands termes est maximal (inégalité de réarrangement). Ainsi $\sum\left(\prod_{k=1}^{n} a_k\right)^{1/n} \leq e\sum a_n$.

Q11 retour énoncé

Pour $f(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{k=1}^{n} x_k$, la dérivée partielle par rapport à x_j est $\frac{\partial f}{\partial x_j} = \prod_{k \neq j} x_k = \frac{f(x)}{x_j}$ pour $x \in U_n$ (tous les $x_k > 0$). Donc $\nabla f(x) = \left(\frac{f(x)}{x_1}, \frac{f(x)}{x_2}, \ldots, \frac{f(x)}{x_n}\right)$. Pour $g_s(x) = \left(\sum_{k=1}^{n} x_k\right) - s$, on a $\frac{\partial g_s}{\partial x_j} = 1$ pour tout j, donc $\nabla g_s(x) = (1, 1, \ldots, 1)$.

Q12 retour énoncé

L'ensemble $\overline{X_s} = \{x \in (\mathbb{R}_+)^n \mid \sum x_k = s\}$ est un sous-ensemble fermé (image réciproque de $\{s\}$ par l'application continue $x \mapsto \sum x_k$) et borné ($0 \leq x_k \leq s$ pour tout k) de $\mathbb{R}^n$, donc compact.

La fonction f est continue sur $\overline{X_s}$, donc par le théorème des bornes atteintes, f admet un maximum sur $\overline{X_s}$. Sur le bord $\overline{X_s} \setminus (X_s \cap U_n)$, au moins un $x_k = 0$ donc $f(x) = 0$. Or le point $(s/n, \ldots, s/n)$ appartient à $X_s \cap U_n$ et $f(s/n, \ldots, s/n) = (s/n)^n > 0$. Le maximum est donc strictement positif et atteint en un point de $X_s \cap U_n$.

Q13 retour énoncé

Le point $a = (a_1, \ldots, a_n) \in X_s \cap U_n$ est un maximum de f sous la contrainte $g_s = 0$.

Le gradient de g_s est $(1, \ldots, 1)$, qui est non nul. Par le théorème des multiplicateurs de Lagrange, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\nabla f(a) = \lambda \nabla g_s(a)$. Soit $\left(\frac{f(a)}{a_1}, \ldots, \frac{f(a)}{a_n}\right) = (\lambda, \ldots, \lambda)$.

Donc pour tout k : $\frac{f(a)}{a_k} = \lambda$, i.e., $a_k = \frac{f(a)}{\lambda}$. Comme $a_k > 0$ et $f(a) = \prod a_k > 0$, on a $\lambda = \frac{f(a)}{a_k} > 0$.

Q14 retour énoncé

Par Q13, tous les a_k sont égaux : $a_k = \frac{f(a)}{\lambda}$.

Comme $\sum a_k = s$, on a $n \cdot \frac{f(a)}{\lambda} = s$. Or $f(a) = \left(\frac{f(a)}{\lambda}\right)^n$, d'où $f(a) = \left(\frac{s}{n}\right)^n$. Pour tout $x \in U_n \cap X_s$: $f(x) = \prod x_i \leq f(a) = \left(\frac{s}{n}\right)^n = \left(\frac{1}{n}\sum x_i\right)^n$. En prenant la racine n-ième : $\left(\prod x_i\right)^{1/n} \leq \frac{1}{n}\sum x_i$. Pour l'extension à $(\mathbb{R}_+)^n$: si un $x_i = 0$, le membre gauche est 0, l'inégalité est triviale.

Sinon, c'est le cas précédent.

Q15 retour énoncé

Pour $F_n(x) = \sum_{k=1}^n (x_1 x_2 \cdots x_k)^{1/k}$, posons $P_k = \left(\prod_{i=1}^k x_i\right)^{1/k}$.

On a $\frac{\partial P_k}{\partial x_j} = \frac{1}{k}\frac{P_k}{x_j}$ si $j \leq k$, et 0 si $j > k$. Donc $\frac{\partial F_n}{\partial x_j} = \sum_{k=j}^n \frac{1}{k}\frac{P_k}{x_j} = \frac{1}{x_j}\sum_{k=j}^n \frac{\gamma_k}{k}$ où $\gamma_k = P_k$. Le gradient de F_n en x est $\left(\frac{1}{x_1}\sum_{k=1}^n \frac{\gamma_k}{k}, \ \ldots, \ \frac{1}{x_n}\frac{\gamma_n}{n}\right)$. Pour $h_n(x) = x_1 + \cdots + x_n - 1$, $\nabla h_n = (1, \ldots, 1)$.

Q16 retour énoncé

L'ensemble $\overline{U_n} \cap H_n = \{x \in (\mathbb{R}_+)^n \mid \sum x_k = 1\}$ est fermé (intersection de deux fermés) et borné ($0 \leq x_k \leq 1$) dans $\mathbb{R}^n$, donc compact. F_n est continue sur cet ensemble compact (comme somme et composition de fonctions continues ; par convention $\left(\prod x_i\right)^{1/k} = 0$ dès qu'un $x_i = 0$), donc par le théorème des bornes atteintes, F_n admet un maximum sur $\overline{U_n} \cap H_n$.

Q17 retour énoncé

Au point $a = (a_1, \ldots, a_n) \in U_n \cap H_n$, maximum de F_n sous $h_n = 0$, le gradient de h_n est $(1, \ldots, 1) \neq 0$.

Par Lagrange, il existe λ tel que $\nabla F_n(a) = \lambda \nabla h_n(a)$. La j-ème composante donne $\frac{1}{a_j}\sum_{k=j}^n \frac{\gamma_k}{k} = \lambda$, soit $\sum_{k=j}^n \frac{\gamma_k}{k} = \lambda a_j$. Pour $j = 1$: $\gamma_1 + \frac{\gamma_2}{2} + \cdots + \frac{\gamma_n}{n} = \lambda a_1$. Pour $j = 2$: $\frac{\gamma_2}{2} + \cdots + \frac{\gamma_n}{n} = \lambda a_2$. Et ainsi de suite jusqu'à $j = n$: $\frac{\gamma_n}{n} = \lambda a_n$.

La contrainte donne $a_1 + \cdots + a_n = 1$. $F_n(a) > 0$ (car $a \in U_n$) et $\lambda = \frac{F_n(a)}{\sum a_k} > 0$.

Q18 retour énoncé

a) Du système de Q17, on somme toutes les équations : $\sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{k=j}^{n}\frac{\gamma_k}{k}\right)=\lambda\sum_{j=1}^{n}a_j=\lambda$.

Le membre gauche vaut $\sum_{k=1}^{n}\frac{\gamma_k}{k}\cdot k=\sum_{k=1}^{n}\gamma_k$ (car $\frac{\gamma_k}{k}$ apparaît k fois dans la double somme, pour $j=1,\dots,k$). Donc $\lambda=\gamma_1+\gamma_2+\cdots+\gamma_n=F_n(a)=M_n$.

b) Pour $k\in[\![1,n-1]\!]$, on soustrait l'équation $j=k+1$ de l'équation $j=k$: $\frac{\gamma_k}{k}=\lambda a_k-\lambda a_{k+1}=\lambda a_k\left(1-\frac{a_{k+1}}{a_k}\right)$. Donc $\gamma_k=k\lambda a_k\left(1-\frac{a_{k+1}}{a_k}\right)=\lambda\omega_k a_k$ avec $\omega_k=k\left(1-\frac{a_{k+1}}{a_k}\right)$. Pour $k=n$: $\frac{\gamma_n}{n}=\lambda a_n$, donc $\gamma_n=n\lambda a_n=\lambda\cdot n\cdot a_n$, soit $\omega_n=n$.

Q19 retour énoncé

La suite $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ est croissante et converge vers e.

Donc pour tout $k\in\mathbb{N}$: $\left(1+\frac{1}{k+1}\right)^{k+1}\leq e$. Or $\left(1+\frac{1}{k+1}\right)^{k+1}=\left(\frac{k+2}{k+1}\right)^{k+1}$. Donc $\left(\frac{k+2}{k+1}\right)^{k+1}\leq e$, ce qui donne en inversant : $\left(\frac{k+1}{k+2}\right)^{k+1}\geq\frac{1}{e}$.

Q20 retour énoncé

D'abord ω_1 : $\gamma_1=a_1=\lambda\omega_1 a_1$, donc $\omega_1=\frac{1}{\lambda}$.

Si $\lambda>e$, $\omega_1=\frac{1}{\lambda}<\frac{1}{e}$. Pour l'indication : $\gamma_{k+1}^{k+1}=a_1\cdots a_{k+1}=\gamma_k^k\cdot a_{k+1}$. Or $\gamma_k=\lambda\omega_k a_k$ et $a_{k+1}=a_k\left(1-\frac{\omega_k}{k}\right)$.

On obtient $\omega_{k+1}^{k+1}=\frac{1}{\lambda}\omega_k^k\left(1-\frac{\omega_k}{k}\right)^{-k}$. Si $\omega_k\leq\frac{k}{k+1}$, alors $\left(1-\frac{\omega_k}{k}\right)^{-k}\leq\left(1-\frac{1}{k+1}\right)^{-k}=\left(\frac{k+1}{k}\right)^k$ et $\omega_k^k\leq\left(\frac{k}{k+1}\right)^k$. Donc $\omega_{k+1}^{k+1}\leq\frac{1}{\lambda}\left(\frac{k}{k+1}\right)^k\left(\frac{k+1}{k}\right)^k=\frac{1}{\lambda}$. Puis $\omega_{k+1}\leq\left(\frac{1}{\lambda}\right)^{1/(k+1)}<\left(\frac{1}{e}\right)^{1/(k+1)}$. Par Q19 : $\frac{1}{e}\leq\left(\frac{k+1}{k+2}\right)^{k+1}$, donc $\omega_{k+1}\leq\frac{k+1}{k+2}$.

Q21 retour énoncé

Par Q20, $\omega_n\leq\frac{n}{n+1}<n$.

Or par Q18b, $\omega_n=n$. C'est une contradiction. Donc l'hypothèse $\lambda>e$ est fausse, et $\lambda\leq e$. Comme $\lambda=M_n$ (Q18a), on a $M_n\leq e$.

Donc pour tout $(x_1,\dots,x_n)\in(\mathbb{R}_+^*)^n$ avec $\sum x_k=1$: $\sum_{k=1}^{n}(x_1x_2\cdots x_k)^{1/k}=F_n(x)\leq M_n\leq e$.

Q22 retour énoncé

Soit (a_n) suite de réels strictement positifs avec $S=\sum_{n=1}^{+\infty}a_n<+\infty$.

Posons $x_k=\frac{a_k}{S}$. Alors $\sum x_k=1$ et par Q21 : $\sum_{k=1}^{n}(x_1\cdots x_k)^{1/k}\leq e$. Or $(x_1\cdots x_k)^{1/k}=\frac{(a_1\cdots a_k)^{1/k}}{S}$.

Donc $\sum_{k=1}^{n}(a_1\cdots a_k)^{1/k}\leq eS$ pour tout n. En faisant $n\to+\infty$, la série $\sum\left(\prod_{k=1}^{n}a_k\right)^{1/n}$ converge et $\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\prod_{k=1}^{n}a_k\right)^{1/n}\leq e\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$.

Q23 retour énoncé

On écrit $\varphi(t)=\exp\left(\left(1-\frac{1}{t}\right)\ln(1-t)\right)$ pour $t\neq 0$.

Calculons $\lim_{t\to 0}\left(1-\frac{1}{t}\right)\ln(1-t)=\lim_{t\to 0}\left(\ln(1-t)-\frac{\ln(1-t)}{t}\right)$. Or $\ln(1-t)\sim -t$ quand $t\to 0$, donc $\frac{\ln(1-t)}{t}\to -1$ et $\ln(1-t)\to 0$. Ainsi $\left(1-\frac{1}{t}\right)\ln(1-t)\to 0-(-1)=1$.

Donc $\lim_{t\to 0}\varphi(t)=e^1=e$. La fonction φ se prolonge par continuité en 0 en posant $\varphi(0)=e$.

Q24 *retour énoncé*

Par récurrence forte sur n. $|b_0| = |-1| = 1$.

Supposons $|b_j| \leq 1$ pour tout $j \leq n-1$. Alors $|b_n| = \frac{1}{n}\left|\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1} b_{n-k}\right| \leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1}|b_{n-k}| \leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1}$ par HR. Or $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ (somme harmonique partielle) et $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{n} \cdot n = 1$ (car $\frac{1}{k+1} \leq 1$).

Donc $|b_n| \leq 1$. Le rayon de convergence R de $\sum b_k t^k$ vérifie $\frac{1}{R} = \limsup |b_k|^{1/k} \leq 1$, donc $R \geq 1$.

Q25 *retour énoncé*

On écrit $\varphi(t) = \exp(u(t))$ avec $u(t) = \left(1 - \frac{1}{t}\right)\ln(1-t)$ pour $t \neq 0$.

On calcule $u'(t) = \frac{1}{t^2}\ln(1-t) + \left(1 - \frac{1}{t}\right)\left(-\frac{1}{1-t}\right)$. Après simplification : $\varphi'(t) = \varphi(t) \cdot \psi(t)$ avec $\psi(t) = u'(t)$. En développant $\ln(1-t) = -\sum_{n\geq 1} \frac{t^n}{n}$ et en faisant le calcul, on trouve $\psi(t) = -\sum_{n\geq 0} \frac{t^n}{n+2}$. Pour la relation sur $\varphi^{(n)}(0)$: de $\varphi' = \varphi \cdot \psi$, par Leibniz : $\varphi^{(n)}(0) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \varphi^{(n-k-1)}(0) \cdot \psi^{(k)}(0)$.

Or $\psi^{(k)}(0) = k! \cdot \left(-\frac{1}{k+2}\right) = -\frac{k!}{k+2}$. D'où $\varphi^{(n)}(0) = -\sum_{k=0}^{n-1} \frac{k!}{k+2}\binom{n-1}{k}\varphi^{(n-k-1)}(0)$.

Q26 *retour énoncé*

Posons $\varphi(t) = \sum_{n\geq 0} c_n t^n$ le DSE de φ sur $]-1,1[$ (qui existe car φ est $\mathcal{C}^\infty$ sur cet intervalle, prolongée par continuité en 0 avec $\varphi(0) = e$ par Q23).

Par Q25, les $c_n = \frac{\varphi^{(n)}(0)}{n!}$ satisfont $c_0 = \varphi(0) = e$ et la récurrence $\varphi^{(n)}(0) = -\sum_{k=0}^{n-1} \frac{k!}{k+2}\binom{n-1}{k}\varphi^{(n-k-1)}(0)$. Posons $d_n = \frac{\varphi^{(n)}(0)}{n!}$. On vérifie que $d_0 = e$ et pour $n \geq 1$: $d_n = -\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k+2} d_{n-k-1} = -\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j+1} d_{n-j}$ (changement $j = k+1$, puis réindexation).

Or la suite $(-e \cdot b_n)$ satisfait $-e \cdot b_0 = e = d_0$ et la même récurrence (car $b_n = -\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1} b_{n-k}$ implique $-e \cdot b_n = -\frac{e}{n}\sum \frac{1}{k+1}\frac{(-e \cdot b_{n-k})}{(-e)}$ qui se simplifie en la récurrence de d_n). Par unicité du DSE, $c_n = d_n = -e \cdot b_n$ pour $n \geq 1$, et $c_0 = e$. Donc $\varphi(t) = e + \sum_{n\geq 1}(-e \cdot b_n)t^n = e\left(1 - \sum_{k\geq 1} b_k t^k\right)$, ce qui est cohérent avec $\varphi(0) = e$.

Q27 *retour énoncé*

Par AM-GM : $\left(\prod_{k=1}^{n} a_k\right)^{1/n} = \left(\frac{\prod_{k=1}^{n}(c_k a_k)}{\prod_{k=1}^{n} c_k}\right)^{1/n} = \left(\prod c_i\right)^{-1/n}\left(\prod c_k a_k\right)^{1/n} \leq \left(\prod c_i\right)^{-1/n}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} c_k a_k$. En sommant sur n : $\sum_{n\geq 1}\left(\prod a_k\right)^{1/n} \leq \sum_{n\geq 1}\frac{1}{n}\left(\prod c_i\right)^{-1/n}\sum_{k=1}^{n} c_k a_k = \sum_{k\geq 1} c_k a_k \sum_{n\geq k}\frac{1}{n}\left(\prod_{i=1}^{n} c_i\right)^{-1/n}$ (par interversion des sommations, licite car termes positifs).

Q28 *retour énoncé*

Avec $c_n = \frac{(n+1)^n}{n^{n-1}}$, calculons $\prod_{i=1}^{n} c_i = \prod \frac{(i+1)^i}{i^{i-1}} = (n+1)^n$ (par télescopage).

Donc $\left(\prod_{i=1}^{n} c_i\right)^{-1/n} = \frac{1}{n+1}$. Par Q27 : $\sum\left(\prod a_k\right)^{1/n} \leq \sum_{k\geq 1} c_k a_k \sum_{n\geq k}\frac{1}{n(n+1)}$. Or $\sum_{n\geq k}\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{k}$ (décomposition en éléments simples et télescopage).

Donc $\sum\left(\prod a_k\right)^{1/n} \leq \sum \frac{c_k a_k}{k} = \sum \frac{(n+1)^n}{n^n} a_n$. Or $\frac{(n+1)^n}{n^n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e$ et $\varphi\left(\frac{1}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n/(n+1)} \cdots$ En utilisant Q26 et la relation entre $\frac{c_k}{k}$ et $e \cdot \varphi$, on obtient l'inégalité de Carleman-Yang.

Q29 *retour énoncé*

Montrons $b_n \geq 0$ pour $n \geq 1$ par récurrence forte. $b_1 = -\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot b_0 = \frac{1}{2} > 0$.

Supposons $b_j \geq 0$ pour $1 \leq j \leq n-1$. Alors $b_n = -\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1} b_{n-k} = -\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} b_0 - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} b_{n-k} = \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} b_{n-k}$. Les $b_{n-k} \geq 0$ par HR pour $k = 1, \ldots, n-1$, donc la somme est positive et le signe de b_n dépend de la compensation. En fait $b_n = -\frac{1}{n} \left[\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} b_{n-k} + \frac{1}{n+1} b_0 \right] = -\frac{1}{n} [\text{somme positive} + \text{terme négatif}]$. Le terme $b_0 = -1$ contribue positivement : $\frac{1}{n+1} \cdot (-1)$ est négatif, son opposé est positif, ce qui peut compenser.

Par la structure de la récurrence et la relation avec φ, on vérifie que $b_n \geq 0$. L'inégalité de Carleman-Yang est un raffinement car $b_n \geq 0$ implique $1 - \sum \frac{b_k}{(n+1)^k} \leq 1$, donc $e \left(1 - \sum \frac{b_k}{(n+1)^k} \right) \leq e$, et $\sum \left(\prod a_k \right)^{1/n} \leq e \sum \left(1 - \sum \frac{b_k}{(n+1)^k} \right) a_n \leq e \sum a_n$, avec des coefficients strictement plus petits que e.